



Pack de fichas: séptimo grado

Fichas de todas las materias para séptimo grado.

13 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1. ⚡ **Parejas: Potencias y Raíces** Matemáticas · 5.º–7.º
2. 📊 **Ordena: Números y Operaciones** Matemáticas · 6.º–8.º
3. 🧮 **Problemas con Números Enteros** Matemáticas · 6.º–7.º
4. 🌟 **Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo** Ciencias Sociales · 6.º–8.º
5. ⌚ **Ordena: Línea del Tiempo** Ciencias Sociales · 6.º–9.º
6. 🔄 **Ordena: Procesos de la Naturaleza** Ciencias Naturales · 5.º–7.º
7. ⚗️ **Los Elementos Químicos** Química · 6.º–8.º
8. 🔬 **Parejas: Símbolos Químicos** Química · 7.º–8.º
9. ⚡ **La Energía** Física · 5.º–7.º
10. 🔭 **Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande** Física · 6.º–7.º
11. 🖥️ **Parejas: Conceptos de Programación** Tecnología · 6.º–8.º
12. 🗣️ **Parejas: Verbos Irregulares** Inglés · 6.º–8.º
13. 🎨 **Parejas: Artistas y sus Obras** Artes · 6.º–9.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

 Parejas: Potencias y Raíces

Relaciona cada potencia o raíz con su resultado.

Objetivo: Calcular potencias y raíces cuadradas exactas y relacionarlas como operaciones inversas.

Competencia: Pensamiento numérico: potenciación y radicación.

DBA:
Matemáticas · 5.º · DBA 2 «Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.»
Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:
Matemáticas · 4.º y 5.º «Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.»
Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.»

Indicadores de desempeño:

- Calcula potencias y raíces cuadradas exactas.
- Relaciona potenciación y radicación como operaciones inversas.
- Usa potencias para calcular áreas y volúmenes.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

OPERACIÓN	LETRA	RESULTADO
1. 10^0	_____	a) 49
2. $\sqrt{49}$	_____	b) 1
3. $\sqrt{81}$	_____	c) 8
4. 2^5	_____	d) 81
5. 7^2	_____	e) 36
6. 3^4	_____	f) 25
7. 5^2	_____	g) 64
8. 2^3	_____	h) 9
9. $\sqrt{144}$	_____	i) 1000
10. 4^3	_____	j) 7
11. 10^3	_____	k) 12
12. 6^2	_____	l) 32

13.  Situación problema



Un piso cuadrado mide 9 baldosas de lado. Una caja de cubos tiene 4 cubos de largo, de ancho y de alto.

a. ¿Cuántas baldosas tiene el piso?

b. ¿Cuántos cubos caben en la caja?

1234 Ordena: Números y Operaciones

Ordena enteros, fracciones y potencias, y el orden de las operaciones.

Objetivo: Ordenar números enteros, fraccionarios, decimales y potencias de 10, y aplicar la jerarquía de las operaciones.

Competencia: Pensamiento numérico: relaciones de orden entre números racionales.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 6.º · DBA 3 «Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.»

Indicadores de desempeño:

- Compara y ordena enteros, fracciones y decimales.
- Aplica la jerarquía de las operaciones.
- Justifica el orden de números en distintas representaciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena de menor a mayor

- ___ 0,75
- ___ 0
- ___ -2
- ___ -5
- ___ 1/2
- ___ 3

2. Ordena estas fracciones de menor a mayor

- ___ 3/4
- ___ 2/3
- ___ 1/3
- ___ 1/2
- ___ 1/4

3. Ordena de menor a mayor

- ___ 10^3
- ___ 1
- ___ 0,1
- ___ 10^{-2}
- ___ 10^2

4. Para resolver $2 + 3 \times (4 - 1)^2$, ¿en qué orden se hacen las operaciones?

- ___ Multiplicación
- ___ Paréntesis
- ___ Potencia
- ___ Suma

5. Situación problema

En una carrera, los tiempos fueron: 12,5 s; 12,05 s; 12 1/2 s y 11,9 s.

a. Ordena los tiempos del más rápido al más lento.

b. ¿Hay dos tiempos iguales? ¿Cuáles?



Problemas con Números Enteros

Temperaturas, altitudes, saldos y deudas para resolver con números positivos y negativos.

Objetivo: Resolver problemas con números enteros en contextos de temperatura, altitud, dinero y deudas.

Competencia: Resolución de problemas: números enteros y sus operaciones.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.»

Indicadores de desempeño:

- Ubica y compara números enteros en la recta numérica.
- Suma y resta enteros en contextos reales.
- Interpreta el signo en situaciones de temperatura, altitud y dinero.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. En un páramo la temperatura era de -2°C al amanecer y subió 9 grados. ¿Qué temperatura hay ahora?



- a. 11°C c. -11°C
b. -7°C d. 7°C

2. Un avión vuela a 3.000 m y un submarino está a -200 m. ¿Cuántos metros los separan?



- a. 200 m c. 2.800 m
b. 3.200 m d. 3.000 m

3. Tienes un saldo de \$15.000 y compras algo de \$22.000 a crédito. ¿Cuál es tu saldo?



- a. $-\$37.000$ c. $\$37.000$
b. $-\$7.000$ d. $\$7.000$

4. Un congelador está a -18°C y la cocina a 22°C . ¿Cuál es la diferencia de temperatura?



- a. 4°C c. 18°C
b. 40°C d. -40°C

5. Una buzo está a -12 m y baja 8 m más. ¿A qué profundidad está?



- a. -4 m c. 4 m
b. 20 m d. -20 m

6. Una empresa perdió \$3 millones en enero y ganó \$5 millones en febrero. ¿Cuál es el resultado de los dos meses?



- a. $-\$8$ millones c. $+\$8$ millones
b. $-\$2$ millones d. $+\$2$ millones

7. ¿Qué temperatura es más fría: -5°C o -9°C ?



- a. Depende del lugar c. -5°C
b. Son iguales d. -9°C

8. Un ascensor está en el piso 3, baja 5 pisos y luego sube 2. ¿En qué piso queda? (0 = primer piso)



- a. 6 c. 10
b. 0 d. -2

9. La temperatura baja 3°C cada hora. Si empieza en 4°C , ¿cuál será después de 3 horas?



- a. -9°C c. -5°C
b. 13°C d. 1°C

10. Debes \$8.000 a un amigo y te regalan \$10.000. Después de pagarle, ¿cuánto te queda?



- a. $\$18.000$ c. $\$2.000$
b. $\$0$ d. $-\$2.000$

11. Situación problema



En la madrugada, en un páramo de Boyacá, la temperatura era de -3°C . Al mediodía subió 15 grados.

a. ¿Qué temperatura hubo al mediodía?

b. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre -3°C y 12°C ?

 Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

Relaciona a cada personaje histórico con lo que hizo.

Objetivo: Relacionar personajes históricos y científicos con sus aportes, ubicándolos en su época.

Competencia: Relaciones con la historia y las culturas.

DBA:

Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5 «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5 «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 7 «Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana(abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las mujeres,derechos de las minorías) y describe las discriminaciones que aún se presentan.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona personajes con sus aportes.
- Ubica personajes en su época.
- Valora aportes científicos y culturales.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

PERSONAJE	LETRA	LO QUE HIZO
1. Johannes Gutenberg	_____	a) Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
2. Simón Bolívar	_____	b) Lideró la independencia de varios países sudamericanos
3. Galileo Galilei	_____	c) Llegó a América en 1492
4. Neil Armstrong	_____	d) Observó los astros con un telescopio
5. Albert Einstein	_____	e) Propuso la teoría de la evolución por selección natural
6. Leonardo da Vinci	_____	f) Fue el primer ser humano en pisar la Luna
7. Martin Luther King	_____	g) Formuló la teoría de la relatividad
8. Cristóbal Colón	_____	h) Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
9. Isaac Newton	_____	i) Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
10. Nelson Mandela	_____	j) Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
11. Marie Curie	_____	k) Pintó la Mona Lisa
12. Charles Darwin	_____	l) Creó la imprenta de tipos móviles en Europa

13. Situación problema

Tu curso organiza un «museo viviente» y cada estudiante representará a un personaje histórico.



- a. ¿A quién escogerías y por qué?

- b. ¿Qué aporte hizo a la humanidad?



Ordena: Línea del Tiempo

Ordena hechos históricos e inventos del más antiguo al más reciente.

Objetivo: Ordenar cronológicamente hechos históricos e inventos, desde la Antigüedad hasta el siglo XX.

Competencia: Pensamiento temporal: ubicación y secuencia de hechos históricos.

DBA:

Ciencias Sociales · 6.º · DBA 4 «Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para la expansión de estas.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5 «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»

Ciencias Sociales · 9.º · DBA 4 «Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena hechos cronológicamente.
- Usa líneas de tiempo.
- Explica cambios y permanencias en la historia.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Imprenta de Gutenberg
- ___ Construcción de las pirámides de Guiza
- ___ Llegada de Colón a América
- ___ Llegada del ser humano a la Luna
- ___ Primeros Juegos Olímpicos en Grecia

2. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Segunda Guerra Mundial
- ___ Primera Guerra Mundial
- ___ Independencia de Estados Unidos
- ___ Batalla de Boyacá
- ___ Caída del Muro de Berlín
- ___ Revolución francesa

3. Ordena estos inventos del más antiguo al más reciente

- ___ La máquina de vapor
- ___ Internet
- ___ La rueda
- ___ El avión
- ___ La imprenta
- ___ El teléfono

4. Situación problema

Para una exposición hay que ordenar: la imprenta, la llegada a la Luna, la rueda y la independencia de Colombia.

a. ¿En qué orden van?

b. ¿Cuál hecho cambió más la vida de las personas? ¿Por qué?



Ordena: Procesos de la Naturaleza

Pon en orden los pasos del método científico, el ciclo del agua, la digestión y los planetas.

Objetivo: Ordenar las etapas del método científico, del ciclo del agua y de la digestión, y la posición de los planetas.

Competencia: Indagación y comprensión de procesos naturales.

DBA:

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 4 «Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 4 «Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena las etapas de procesos naturales.
- Aplica los pasos del método científico.
- Explica procesos con diagramas.

Nombre:

Fecha:

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena los pasos del método científico

- ___ Análisis de resultados
- ___ Experimentación
- ___ Observación
- ___ Hipótesis
- ___ Pregunta
- ___ Conclusión

2. Ordena las etapas del ciclo del agua, empezando en el mar

- ___ Evaporación
- ___ Escorrentía hacia ríos y mares
- ___ Condensación en las nubes
- ___ Precipitación

3. Ordena el recorrido de los alimentos en el aparato digestivo

- ___ Boca
- ___ Intestino grueso
- ___ Esófago
- ___ Estómago
- ___ Intestino delgado

4. Ordena los planetas del más cercano al más lejano del Sol

- ___ Tierra
- ___ Júpiter
- ___ Mercurio
- ___ Neptuno
- ___ Urano
- ___ Saturno
- ___ Marte
- ___ Venus

5. Situación problema



Un charco del patio desapareció al mediodía y en la tarde llovió.

a. ¿A dónde fue el agua del charco?

b. Dibuja el ciclo del agua.



Los Elementos Químicos

Átomos, símbolos químicos y la tabla periódica.

Objetivo: Reconocer elementos químicos, sus símbolos y la organización de la tabla periódica, y las partículas del átomo.

Competencia: Entorno físico: elementos, compuestos y tabla periódica.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce elementos y sus símbolos.
- Explica la organización de la tabla periódica.
- Describe las partículas del átomo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno?

- a. Og c. Ox
b. Oi d. O

2. ¿Qué elemento tiene el símbolo Fe?

- a. Hierro c. Flúor
b. Fósforo d. Francio



3. ¿Qué elemento tiene el símbolo Na?

- a. Sodio c. Níquel
b. Nitrógeno d. Neón



4. ¿Qué elemento tiene el símbolo Au?

- a. Argón c. Oro
b. Plata d. Aluminio



5. ¿Qué partículas del átomo tienen carga eléctrica negativa?

- a. Los neutrones c. Los protones
b. Los electrones



6. ¿Cómo se llama la tabla que ordena todos los elementos químicos?

- a. El mapa de sustancias
b. El calendario químico
c. La tabla periódica
d. La tabla de multiplicar



7. La fórmula del agua es H₂O. ¿Qué significa?

- a. Hidrógeno y oro
b. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
c. Solo átomos de hidrógeno
d. Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno



8. ¿Cuál de estos elementos es un gas noble?

- a. Sodio c. Hierro
b. Carbono d. Helio



9. ¿Qué elemento tiene el símbolo C?

- a. Cloro c. Cobre
b. Carbono d. Calcio



10. ¿Qué elemento tiene el símbolo H?

- a. Hierro c. Hidrógeno
b. Mercurio d. Helio



11. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire que respiramos?

- a. Dióxido de carbono c. Nitrógeno
b. Oxígeno d. Hidrógeno

12. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente?

- a. El oro c. El hierro
b. El mercurio d. El cobre



13. Situación problema



Una etiqueta de agua mineral dice que contiene Na, Ca, Mg y K.

a. ¿Qué elementos son?

b. ¿En qué grupo de la tabla periódica están?

 Parejas: Símbolos Químicos

Relaciona cada elemento químico con su símbolo lo más rápido que puedas.

Objetivo: Relacionar con rapidez los elementos químicos más comunes con su símbolo.

Competencia: Entorno físico: lenguaje de la química.

DBA:
Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:
Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona elementos con sus símbolos.
- Reconoce metales y no metales.
- Usa el lenguaje químico.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

ELEMENTO	LETRA	SÍMBOLO
1. Oro	_____	a) Au
2. Oxígeno	_____	b) Ca
3. Helio	_____	c) H
4. Hierro	_____	d) Ag
5. Cobre	_____	e) N
6. Nitrógeno	_____	f) Fe
7. Sodio	_____	g) He
8. Plata	_____	h) O
9. Carbono	_____	i) K
10. Calcio	_____	j) C
11. Potasio	_____	k) Na
12. Hidrógeno	_____	l) Cu

13. Situación problema



En un laboratorio los frascos solo tienen símbolos: Fe, Au, O, H y Ag.

- a. ¿Qué elemento hay en cada frasco?
- _____
- b. ¿Cuál es un metal precioso?
- _____

⚡ La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

Objetivo: Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

Competencia: Entorno físico: la energía y sus transformaciones.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce formas y fuentes de energía.
- Describe transformaciones de energía.
- Valora el uso responsable de la energía.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la energía?



- La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- El calor del sol y nada más
- Solo la electricidad
- Un tipo de materia

2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?



- | | |
|-------------|--------------|
| a. Nuclear | c. Química |
| b. Cinética | d. Potencial |

3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?



- | | |
|--------------|--------------|
| a. Potencial | c. Cinética |
| b. Sonora | d. Eléctrica |

4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?



- | | |
|----------------|-------------------|
| a. El petróleo | c. El gas natural |
| b. El carbón | d. El sol |

5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?



- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. De electricidad a luz | c. De movimiento a luz |
| b. De luz a electricidad | d. De calor a sonido |

6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?



- La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- Solo los seres vivos tienen energía
- La energía se crea en las centrales eléctricas
- La energía se gasta y desaparece al usarla

7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?



- | | |
|-----------|-------------|
| a. Sonora | c. Química |
| b. Eólica | d. Cinética |

8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?



- | | |
|---------------|-----------|
| a. Geotérmica | c. Eólica |
| b. Hidráulica | d. Solar |

9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?



- | | |
|---------------|---------------|
| a. Hidráulica | c. Eólica |
| b. Solar | d. Geotérmica |

10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?



- De sonido a luz
- De luz a electricidad
- De movimiento a sonido
- De eléctrica a luz y calor

11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?

- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?

- a. Térmica
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eólica



13. Situación problema

El colegio quiere instalar paneles solares para encender las luces del salón.



a. ¿Qué transformaciones de energía ocurren?

b. ¿Qué ventajas tiene la energía solar?



Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

Ordena tamaños y velocidades del universo, de menor a mayor.

Objetivo: Comparar y ordenar tamaños y velocidades en el universo, del átomo al Sol y del caracol a la luz.

Competencia: Entorno físico: magnitudes y escalas.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales.»

Indicadores de desempeño:

- Compara tamaños y velocidades en distintas escalas.
- Usa notación y órdenes de magnitud.
- Interpreta datos del universo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena por tamaño, de menor a mayor

- ___ Ser humano
- ___ Montaña
- ___ Hormiga
- ___ Célula
- ___ Tierra
- ___ Sol
- ___ Átomo

2. Ordena por velocidad, de más lento a más rápido

- ___ Avión comercial
- ___ Persona caminando
- ___ Sonido en el aire
- ___ Guepardo corriendo
- ___ Luz
- ___ Caracol

3. Situación problema



Un caracol, un carro, un avión y la luz compiten en una carrera imaginaria.

a. Ordénalos del más lento al más rápido.

b. ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra?

 Parejas: Conceptos de Programación

Relaciona cada concepto de programación con su definición.

Objetivo: Comprender conceptos básicos de programación: algoritmo, variable, bucle, condicional y función.

Competencia: Solución de problemas con tecnología.

Estándar:
Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Identifico y formulo problemas propios del entorno que son susceptibles de ser resueltos a través de soluciones tecnológicas.»
Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje»

Indicadores de desempeño:

- Comprende qué es un algoritmo, una variable y un bucle.
- Usa condicionales.
- Descompone problemas en funciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

CONCEPTO	LETRA	QUÉ ES
1. Condicional	_____	a) Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
2. Función	_____	b) Datos que recibe un programa
3. Algoritmo	_____	c) Resultado que muestra un programa
4. Pseudocódigo	_____	d) Hace algo solo si se cumple una condición
5. Lenguaje de programación	_____	e) Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
6. Diagrama de flujo	_____	f) Error en un programa
7. Entrada	_____	g) Buscar y corregir los errores de un programa
8. Salida	_____	h) Espacio con nombre que guarda un dato
9. Bug	_____	i) Instrucción que repite otras varias veces
10. Variable	_____	j) Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
11. Depurar	_____	k) Serie ordenada de pasos para resolver un problema
12. Bucle	_____	l) Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas

13. Situación problema

Un juego debe mostrar «¡Ganaste!» cuando el puntaje llega a 10.



- a. ¿Qué variable necesitas?

- b. ¿Qué condicional escribirías?

 Parejas: Verbos Irregulares

Relaciona cada verbo irregular en inglés con su forma en pasado simple.

Objetivo: Relacionar verbos irregulares de uso frecuente con su forma en pasado simple para narrar hechos.

Competencia: Competencia lingüística: gramática del pasado simple.

Estándar:
Inglés · 6.º y 7.º (Guía 22) «Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares.»
Inglés · 8.º y 9.º (Guía 22) «Converso con mis compañeros y mi profesor sobre experiencias pasadas y planes futuros.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona verbos irregulares con su pasado.
- Narra hechos en pasado simple.
- Escribe textos cortos en pasado.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

VERBO	LETRA	PASADO SIMPLE
1. begin	_____	a) spoke
2. run	_____	b) wrote
3. go	_____	c) swam
4. buy	_____	d) drank
5. swim	_____	e) began
6. take	_____	f) thought
7. eat	_____	g) ate
8. see	_____	h) ran
9. write	_____	i) bought
10. speak	_____	j) took
11. drink	_____	k) saw
12. think	_____	l) went

13. Situación problema

Write about your last vacation: where you went, what you ate and what you saw.



- a. Use: went, ate, saw.
- b. Write three sentences in the past.
- _____
- _____

 Parejas: Artistas y sus Obras

Relaciona a cada artista con una de sus obras más famosas.

Objetivo: Relacionar artistas universales y latinoamericanos con sus obras, y ubicarlos en su época.

Competencia: Apreciación estética.

DBA:
Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5 «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»

Estándar:
Educación Artística · Todos los grados (Documento 16) «Esta facultad sensible-racional se denomina apreciación estética»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona artistas con sus obras.
- Ubica artistas en su época.
- Aprecia obras de distintas culturas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

ARTISTA	LETRA	OBRA
1. Diego Velázquez	_____	a) Las dos Fridas
2. Edvard Munch	_____	b) Impresión, sol naciente
3. Vincent van Gogh	_____	c) Mona Lisa a los doce años
4. Johannes Vermeer	_____	d) Los frescos de la Capilla Sixtina
5. Pablo Picasso	_____	e) Las meninas
6. Salvador Dalí	_____	f) El grito
7. Sandro Botticelli	_____	g) La joven de la perla
8. Fernando Botero	_____	h) Guernica
9. Leonardo da Vinci	_____	i) El nacimiento de Venus
10. Frida Kahlo	_____	j) La persistencia de la memoria
11. Miguel Ángel	_____	k) La Mona Lisa
12. Claude Monet	_____	l) La noche estrellada

13. Situación problema

El museo del barrio expondrá obras de Botero, Frida Kahlo y Van Gogh.



- a. ¿Qué obra reconoces de cada artista?
- _____
- b. ¿Qué los hace diferentes?
- _____

✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • ⚡ Parejas: Potencias y Raíces

1. 1 → b) 10^0 : 1
2. 2 → j) $\sqrt{49}$: 7
3. 3 → h) $\sqrt{81}$: 9
4. 4 → l) 2^5 : 32
5. 5 → a) 7^2 : 49
6. 6 → d) 3^4 : 81
7. 7 → f) 5^2 : 25
8. 8 → c) 2^3 : 8
9. 9 → k) $\sqrt{144}$: 12
10. 10 → g) 4^3 : 64
11. 11 → i) 10^3 : 1000
12. 12 → e) 6^2 : 36

Ficha 2 • 🧮 Ordena: Números y Operaciones

1. $-5 \rightarrow -2 \rightarrow 0 \rightarrow 1/2 \rightarrow 0,75 \rightarrow 3$.
2. $1/4 \rightarrow 1/3 \rightarrow 1/2 \rightarrow 2/3 \rightarrow 3/4$. $0,25 < 0,33 < 0,5 < 0,67 < 0,75$.
3. $10^{-2} \rightarrow 0,1 \rightarrow 1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3$. 10^{-2} es 0,01.
4. Paréntesis → Potencia → Multiplicación → Suma. $(4 - 1) = 3$; $3^2 = 9$; $3 \times 9 = 27$; $2 + 27 = 29$.

Ficha 3 • 🧊 Problemas con Números Enteros

1. d) $7^\circ\text{C} - 2 + 9 = 7$.
2. b) $3.200 \text{ m} - 3.000 - (-200) = 3.200 \text{ metros}$.
3. b) $-\$7.000 - 15.000 - 22.000 = -7.000$: quedas debiendo 7.000 pesos.
4. b) $40^\circ\text{C} - 22 - (-18) = 40 \text{ grados}$.
5. d) $-20 \text{ m} - 12 - 8 = -20 \text{ metros}$.
6. d) $+\$2 \text{ millones} - 3 + 5 = +2 \text{ millones}$.
7. d) -9°C Entre dos negativos, es menor el que está más lejos del cero.
8. b) $0 - 3 - 5 + 2 = 0$.
9. c) $-5^\circ\text{C} - 4 - 3 \times 3 = 4 - 9 = -5$.
10. c) $\$2.000 - 8.000 + 10.000 = 2.000 \text{ pesos}$.

Ficha 4 • 🌟 Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

1. 1 → l) Johannes Gutenberg: Creó la imprenta de tipos móviles en Europa
2. 2 → b) Simón Bolívar: Lideró la independencia de varios países sudamericanos
3. 3 → d) Galileo Galilei: Observó los astros con un telescopio
4. 4 → f) Neil Armstrong: Fue el primer ser humano en pisar la Luna
5. 5 → g) Albert Einstein: Formuló la teoría de la relatividad
6. 6 → k) Leonardo da Vinci: Pintó la Mona Lisa
7. 7 → h) Martin Luther King: Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
8. 8 → c) Cristóbal Colón: Llegó a América en 1492
9. 9 → j) Isaac Newton: Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
10. 10 → i) Nelson Mandela: Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
11. 11 → a) Marie Curie: Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
12. 12 → e) Charles Darwin: Propuso la teoría de la evolución por selección natural

Ficha 5 • 🕒 Ordena: Línea del Tiempo

1. Construcción de las pirámides de Guiza → Primeros Juegos Olímpicos en Grecia → Imprenta de Gutenberg → Llegada de Colón a América → Llegada del ser humano a la Luna. Hacia 2560 a. C., 776 a. C., hacia 1450, 1492 y 1969.
2. Independencia de Estados Unidos → Revolución francesa → Batalla de Boyacá → Primera Guerra Mundial → Segunda Guerra Mundial → Caída del Muro de Berlín. 1776, 1789, 1819, 1914, 1939 y 1989.
3. La rueda → La imprenta → La máquina de vapor → El teléfono → El avión → Internet. Hacia 3500 a. C., hacia 1450, siglo XVIII, 1876, 1903 y finales del siglo XX.

Ficha 6 • 🌿 Ordena: Procesos de la Naturaleza

1. Observación → Pregunta → Hipótesis → Experimentación → Análisis de resultados → Conclusión.
2. Evaporación → Condensación en las nubes → Precipitación → Escorrentía hacia ríos y mares. Y el ciclo vuelve a empezar.
3. Boca → Esófago → Estómago → Intestino delgado → Intestino grueso.
4. Mercurio → Venus → Tierra → Marte → Júpiter → Saturno → Urano → Neptuno.

Ficha 7 • 🧪 Los Elementos Químicos

1. d) O
2. a) Hierro Viene de su nombre en latín, ferrum. El flúor es F y el fósforo, P.
3. a) Sodio Viene del latín natrium. El nitrógeno es N; el níquel, Ni, y el neón, Ne.
4. c) Oro Viene del latín aurum. La plata es Ag; el aluminio, Al, y el argón, Ar.
5. b) Los electrones Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga.
6. c) La tabla periódica La organizó el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869.
7. b) Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
8. d) Helio Los gases nobles casi no reaccionan con otras sustancias.
9. b) Carbono El calcio es Ca; el cobre, Cu, y el cloro, Cl.
10. c) Hidrógeno El helio es He; el hierro, Fe, y el mercurio, Hg.
11. c) Nitrógeno Casi cuatro de cada cinco partes del aire son nitrógeno. El oxígeno es alrededor de una quinta parte.
12. b) El mercurio

Ficha 8 • 🧪 Parejas: Símbolos Químicos

1. 1 → a) Oro: Au
2. 2 → h) Oxígeno: O
3. 3 → g) Helio: He
4. 4 → f) Hierro: Fe
5. 5 → l) Cobre: Cu
6. 6 → e) Nitrógeno: N
7. 7 → k) Sodio: Na
8. 8 → d) Plata: Ag
9. 9 → j) Carbono: C
10. 10 → b) Calcio: Ca
11. 11 → i) Potasio: K
12. 12 → c) Hidrógeno: H

Ficha 9 • ⚡ La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
2. **b)** Cinética
3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
5. **b)** De luz a electricidad
6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
9. **a)** Hidráulica
10. **d)** De eléctrica a luz y calor
11. **b)** Para ahorrar energía
12. **a)** Térmica

Ficha 10 • 🧩 Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

1. Átomo → Célula → Hormiga → Ser humano → Montaña → Tierra → Sol.
2. Caracol → Persona caminando → Guepardo corriendo → Avión comercial → Sonido en el aire → Luz. El sonido recorre unos 340 metros por segundo en el aire; la luz, unos 300 000 kilómetros por segundo.

Ficha 11 • 🧑 Parejas: Conceptos de Programación

1. **1 → d)** Condicional: Hace algo solo si se cumple una condición
2. **2 → e)** Función: Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
3. **3 → k)** Algoritmo: Serie ordenada de pasos para resolver un problema
4. **4 → j)** Pseudocódigo: Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
5. **5 → a)** Lenguaje de programación: Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
6. **6 → l)** Diagrama de flujo: Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas
7. **7 → b)** Entrada: Datos que recibe un programa
8. **8 → c)** Salida: Resultado que muestra un programa
9. **9 → f)** Bug: Error en un programa
10. **10 → h)** Variable: Espacio con nombre que guarda un dato
11. **11 → g)** Depurar: Buscar y corregir los errores de un programa
12. **12 → i)** Bucle: Instrucción que repite otras varias veces

Ficha 12 • 🗨 Parejas: Verbos Irregulares

1. **1 → e)** begin: began
2. **2 → h)** run: ran
3. **3 → l)** go: went
4. **4 → i)** buy: bought
5. **5 → c)** swim: swam
6. **6 → j)** take: took
7. **7 → g)** eat: ate
8. **8 → k)** see: saw
9. **9 → b)** write: wrote
10. **10 → a)** speak: spoke
11. **11 → d)** drink: drank
12. **12 → f)** think: thought

Ficha 13 • 🎨 Parejas: Artistas y sus Obras

1. **1 → e)** Diego Velázquez: Las meninas
2. **2 → f)** Edvard Munch: El grito
3. **3 → l)** Vincent van Gogh: La noche estrellada
4. **4 → g)** Johannes Vermeer: La joven de la perla
5. **5 → h)** Pablo Picasso: Guernica
6. **6 → j)** Salvador Dalí: La persistencia de la memoria
7. **7 → i)** Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus
8. **8 → c)** Fernando Botero: Mona Lisa a los doce años
9. **9 → k)** Leonardo da Vinci: La Mona Lisa
10. **10 → a)** Frida Kahlo: Las dos Fridas
11. **11 → d)** Miguel Ángel: Los frescos de la Capilla Sixtina
12. **12 → b)** Claude Monet: Impresión, sol naciente